

EJERCICIO 1 (40%): 1. Para el microcontrolador PIC 16C84, realice un programa que recorra el intervalo [0x0E;0x1E], obtenga el **complemento a la base** de sus contenidos y los almacene en el intervalo [0x1F;0x2F]. Al finalizar el programa, debe quedar el primer intervalo sin modificar sus valores originales.

Se pide:

- Programa en Assembler. Incluyendo: etiquetas, directivas y comentarios
- Contenidos de FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Si utiliza registros de propósito específico para uso general, indique las direcciones y porqué las seleccionó.

EJERCICIO 2: (40%)

Utilizando biestables J-K diseñar un descontador síncrono módulo 3 que tenga además dos señales de control síncronas de enable (E) y reset (R). Cuando E = 1 el contador descuenta y cuando E = 0 mantiene la cuenta que tenga en ese momento hasta que E valga de nuevo 1, momento en el que continúa la cuenta. Cuando R = 0 el contador debe volver al estado inicial, independientemente del valor de E. Cuando R = 1 se habilita la operación de acuerdo al valor de E.

EJERCICIO 3: (20%) Para el siguiente esquema de una máquina de Von Neumann:

00	DIR. INMEDIATO	01	DIR. DIRECTO	10	DIR INDIRECTO
----	-------------------	----	--------------	----	---------------

Realice el orden de señales que se deben activar para ejecutar la siguiente instrucción teniendo en cuenta la fase de Búsqueda de Instrucción como la Ejecución de la Instrucción, incluyendo la Preparación de la Siguiente Instrucción. Para cada señal muestre en una tabla el estado de la máquina indicando el cambio en registros y buses:

CO	MD	Dirección
NAND	01	0x08

Contemple los siguientes contenidos en registros y posiciones de memoria:
(CP)=0x0A (AC)=0xED (0x08)=0x7F

EJERCICIO 1 (40%): 1. Para el microcontrolador PIC 16C84, realice un programa que recorra el intervalo [0x0E;0x1E], obtenga el **complemento a la base** de sus contenidos y los almacene en el intervalo [0x1F;0x2F]. Al finalizar el programa, debe quedar el primer intervalo sin modificar sus valores originales.

Se pide:

- Programa en Assembler. Incluyendo ; etiquetas, directivas y comentarios
- Contenidos de FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
- Si utiliza registros de propósito específico para uso general, indique las direcciones y porqué las seleccionó.

EJERCICIO 2: (40%)

Utilizando biestables J-K diseñar un descontador síncrono módulo 3 que tenga además dos señales de control síncronas de enable (E) y reset (R). Cuando E = 1 el contador descuenta y cuando E = 0 mantiene la cuenta que tenga en ese momento hasta que E valga de nuevo 1, momento en el que continúa la cuenta. Cuando R = 0 el contador debe volver al estado inicial, independientemente del valor de E. Cuando R = 1 se habilita la operación de acuerdo al valor de E.

EJERCICIO 3: (20%) Para el siguiente esquema de una máquina de Von Neumann:

00	DIR. INMEDIATO	01	DIR. DIRECTO	10	DIR INDIRECTO
----	-------------------	----	--------------	----	---------------

Realice el orden de señales que se deben activar para ejecutar la siguiente instrucción teniendo en cuenta la fase de Búsqueda de Instrucción como la Ejecución de la Instrucción, incluyendo la Preparación de la Siguiente Instrucción. Para cada señal muestre en una tabla el estado de la máquina indicando el cambio en registros y buses:

CO	MD	Dirección
NAND	01	0x08

Contemple los siguientes contenidos en registros y posiciones de memoria:
(CP)=0x0A (AC)=0xED (0x08)=0x7F